

25. CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

DURATA : 03:10

SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questa sessione esplora in dettaglio la chiusura del tubo neurale, un momento cruciale nello sviluppo embrionale che inizia con la formazione di una struttura allungata dall'epiblasto. Questo processo implica l'interazione affascinante tra l'ipoblasto e l'ectoderma, che porta all'emergere della notocorda e alla sua trasformazione in una corda cordale. Gli studenti impareranno come questa dinamica influenza la formazione della vertebra e integra informazioni essenziali per lo sviluppo embrionale. Comprendendo queste interazioni, i terapeuti possono meglio apprezzare i fondamenti embriologici legati alle loro pratiche.

CHIUSURA DEL TUBO NEURALE

La **chiusura del tubo neurale** è un processo cruciale nello sviluppo embrionale. Questo tubo, per sua natura, è cavo e si forma dall'epiblasto.

All'inizio, il tessuto si deposita sull'epiblasto, poi si richiude per formare una struttura allungata. Sotto questa struttura si trova l'**ipoblasto**, che può essere considerato come le "bocche" dell'**endoderma**.

Man mano che ci si dirige verso l'**endocene**, la forma del tubo diventa più definita. Questo processo di crescita porta a un appiattimento sull'ipoblasto, seguito da una ripresa di altezza e una ristrutturazione in una corda. È essenziale visualizzare questa formazione come un tubo.

Osservando una sezione trasversale, si può vedere l'interno di questa struttura dopo aver rimosso l'epiblasto. A questo stadio, l'**ectoderma** e l'**endocorda** possono essere posizionati sopra, mentre la struttura si appiattisce contro l'ipoblasto.

Ad un certo punto, questa struttura si inserisce completamente tra gli altri tessuti e diventa una corda senza lume interno. È a questo stadio che acquisisce caratteristiche **ecto-mesodermiche**, ma ciò riguarda principalmente la **notocorda**, e non il **mesoblasto**.

La notocorda, a questo stadio, è considerata un tubo cordale, evolvendo poi verso una corda cordale. Sebbene sia epiblastica, durante la sua chiusura, integra informazioni ipoblastiche, ma rimane essenzialmente epiblastica.

Questa dinamica è importante: la notocorda è epiblastica a causa del suo sviluppo. Quando diventa cordale, conserva informazioni ipoblastiche.

Questa informazione è cruciale, poiché costituisce il **tubo neurale**, attorno al quale si delinea la vertebra. Si può già osservare la vertebra formarsi attorno alla notocorda, che poi lascia un vestigio della sua esistenza.